

SignalX

Find the signal. Skip the noise.

معماری نهایی و برنامه اجرایی ۵ روزه تیم سه نفره

نسخه اصلاح شده برای مسابقه MVP - BuildX آنلاین با قلب Agentic

هدف نهایی

تا پایان روز پنجم، SignalX باید به صورت آنلاین و قابل داوری کار کند: ثبت نام → ورود → تعریف محصول → ورود پیام‌ها → اجرای Agent → کشف Lead → نمایش Context، Score، Cost و Suggested Response.

تقسیم نقش نهایی

ستایش	رهام	فاطمیما
AI / Agent	Backend / Platform	Frontend / UI / UX
Screening، Context، Qualification،	API، DB، Auth، Worker،	تمام رابط کاربری و تجربه کاربر
Scoring، Cost، Evaluation	Deployment، Integration	Integration، صفحات، Dashboard
		Demo UI

برنامه برای ۵ روز کاری فشرده - روز پنجم باید نسخه‌ی قابل تحویل آماده باشد.

۱. تصمیم نهایی و اصول اجرای پروژه

- SignalX پیام‌های یک جامعه آنلاین را در ارتباط با یک محصول بررسی می‌کند، Context گفتگو را می‌خواند، نیاز و قصد خرید را تشخیص می‌دهد، Product Fit را می‌سنجد و تصمیم می‌گیرد کدام پیام باید Review، Ignore، یا Respond شود. خروجی باید قابل توضیح، قابل اندازه‌گیری و قابل استفاده برای تیم فروش باشد.
- تیم سه‌نفره است و هر نفر یک مالکیت واضح دارد؛ هیچ بخش UI بین افراد تقسیم نمی‌شود.
 - Authentication جزء P0 است؛ ثبت‌نام، ورود، خروج و محافظت از مسیرهای اصلی باید در نسخه آنلاین کار کند.
 - Deploy از روز دوم وارد جریان توسعه می‌شود؛ نسخه آنلاین نباید به روز آخر موکول شود.
 - یک Vertical Slice واقعی از روز اول ساخته می‌شود؛ دو روز معماری صرف روی کاغذ ممنوع.
 - تا پایان روز سوم Agent واقعی باید حداقل یک مسیر End-to-End را با Provider واقعی اجرا کند.
 - روز چهارم Feature Freeze نرم و پایان روز چهارم Feature Freeze کامل است؛ روز پنجم فقط Test، Release، و Delivery.
 - هیچ پیام خودکاری به کاربران جامعه ارسال نمی‌شود؛ Suggested Reply فقط تولید، ویرایش، تأیید/رد و Copy می‌شود.
 - نسخه اول انگلیسی است، اما نمایش متن فارسی/انگلیسی در پیام‌ها با جهت خودکار باید درست باشد.

سه اصلاح کلیدی نسبت به نسخه قبلی

۱) Auth از «اختیاری» به P0 منتقل شد. ۲) Deploy به پایان روز دوم جلو آمد. ۳) بار Backend از طریق قراردادهای فریز شده و جداسازی مالکیت UI/Agent کنترل می‌شود.

۲. محدوده‌ی ثابت MVP

خارج از محدوده‌ی این ۵ روز	ضروری برای تحویل
Forgot Password، Google Login، 2FA، Phone Verification	Route Protection و Sign up / Login / Logout
اتصال Real-time به Telegram/Discord/Reddit	ساخت Product Profile و Import CSV
ارسال خودکار پیام یا Outreach بدون تأیید انسان	Screening آگاه از Context

خارج از محدوده‌ی این ۵ روز	ضروری برای تحویل
CRM، Billing، چند Workspace و RBAC پیچیده	Context Retrieval + Qualification + Score + Reason
Multi-agent پیچیده و orchestration نمایشی	Lead Detail و Lead List
Microservices، Kubernetes، Vector DB مستقل	Cost per Message / Cost per Lead / Usage
Local LLM یا اجرای Fine-tuning	Generate/Edit/Approve/Reject/Copy با Suggested Reply
UI انیمیشنی سنگین یا Marketing Site جدا	Evaluation و Feedback پایه
دامنه اختصاصی	نسخه آنلاین + README + Docs + Video + ZIP

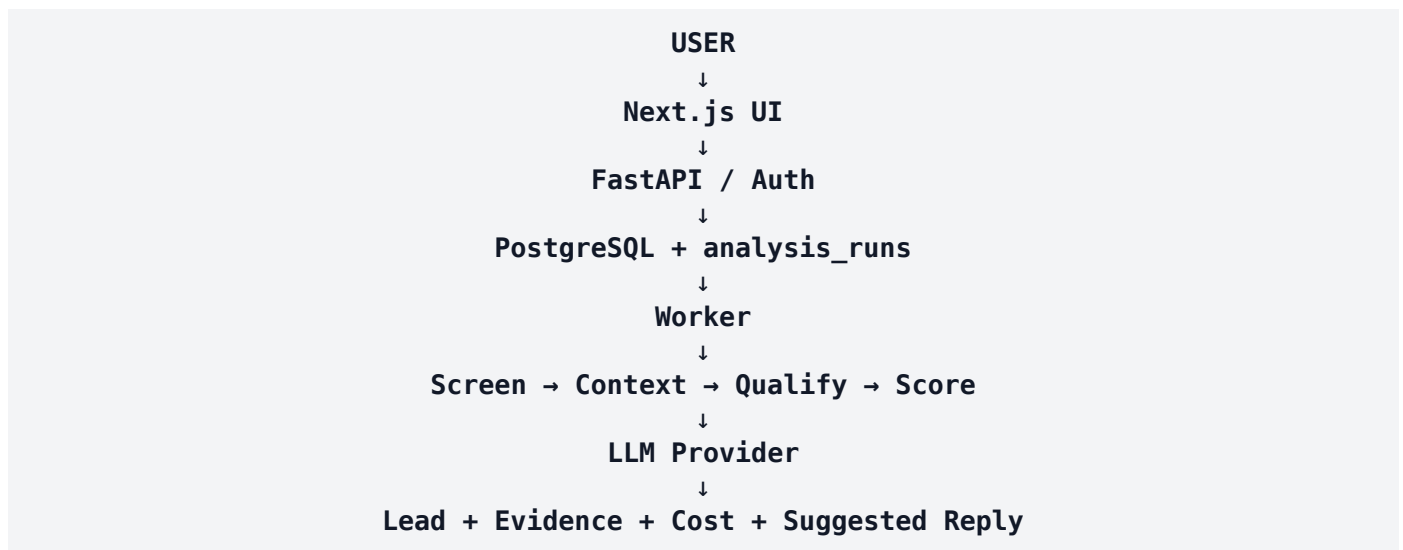
اگر زمان کم شد، ترتیب حذف **Scope** این است: نمودارهای تزئینی → **JSON Import Embedding** → صفحات غیرضروری. مسیر اصلی، **Auth، Agent، واقعی، Cost/Quality** و نسخه آنلاین حذف نمی‌شوند.

۳. معماری پیشنهادی SignalX

معماری پیشنهادی یک Monorepo با Modular Monolith است. Backend یک کدبیس دارد و API و Worker از همان پروژه اجرا می‌شوند. برای MVP پنج‌روزه یک Worker کافی است و صف با جدول analysis_runs در PostgreSQL مدیریت می‌شود؛ Redis/Celery فقط در صورت نیاز واقعی اضافه می‌شود.

جزء	انتخاب	مالک	دلیل
Web	Next.js + TypeScript + Tailwind CSS	فاطمه	فرم‌ها، Lead، Dashboard، Detail و تجربه کاربر
API	Python + FastAPI + Pydantic	رهام	Validation، OpenAPI و قرارداد typed
Auth	Email/Password + Session/JWT امن	رهام + UI توسط فاطمه	الزام مسابقه و مسیر داوری
Persistence	PostgreSQL + SQLAlchemy + Alembic	رهام	User، Product، Message،

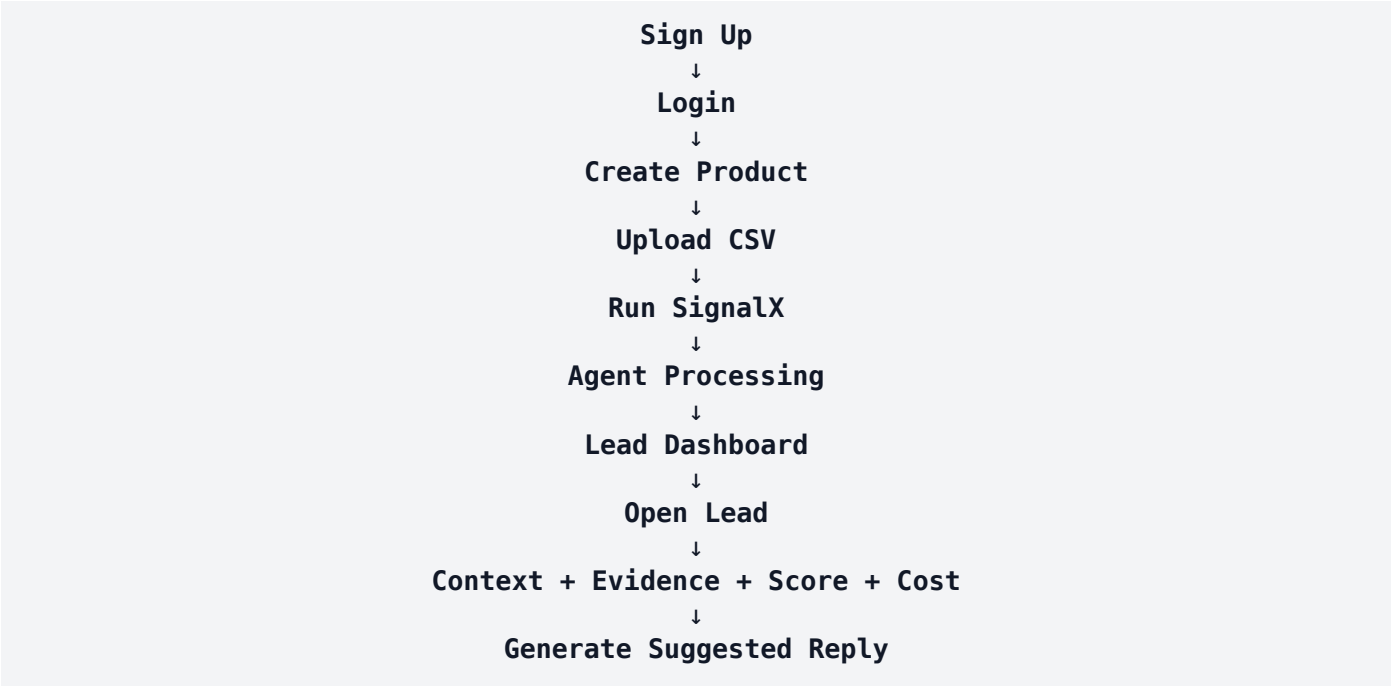
جزء	انتخاب	مالک	دلیل
			و Run، Lead، Usage Feedback
Worker	Python process از همان Backend	رهام + Pipeline ستایش	Batch processing بدون نگه داشتن HTTP request
AI	یک Provider واقعی + Mock Adapter	ستایش	توسعه مستقل، تست و اندازه گیری هزینه
Queue MVP	PostgreSQL در analysis_runs	رهام	سادگی و پایداری برای ۵۰۰ پیام
Progress	Polling هر حدود ۲ ثانیه	فاطمیما	ساده تر از WebSocket برای MVP
Deploy	Docker/Container روی سرویس آنلاین	رهام؛ تست هر سه نفر	نسخه آنلاین از روز دوم



- Frontend فقط API را صدا می زند؛ DB و Provider Key در Frontend قرار نمی گیرند.
- منطق Scoring داخل Route نوشته نمی شود؛ تابع Deterministic مستقل و Versioned است.
- Agent ورودی و خروجی Typed دارد و مستقیماً در DB نمی نویسد.

- Community content داده‌ی نامطمئن است، نه دستور. Prompt Injection داخل پیام نباید سیستم را کنترل کند.
- برای حداکثر ۵۰۰ پیام، Embedding اجباری نیست؛ در صورت اضافه‌شدن Cache شود و Vector DB مستقل لازم نیست.

۴. مسیر اصلی محصول و داوری



این مسیر باید روی نسخه‌ی آنلاین بدون دخالت تیم سازنده کار کند. هر ویژگی که به این جریان کمک نکند، در اولویت دوم است.

۵. Pipeline هوش مصنوعی و قلب Agentic

مرحله	وظیفه	خروجی	مالک
Normalize	پاک‌سازی سبک متن با حفظ متن اصلی	normalized_text	ستایش
Screening	تشخیص اولیه + حفظ پیام‌های وابسته به Context	candidate / ignore + reason	ستایش
Context Selection	Parent، پیام‌های همان Conversation و همسایه‌های محدود	context_message_ids	ستایش؛ Query با رهام

مرحله	وظیفه	خروجی	مالک
Qualification	Intent, Need, Product Fit, Evidence, Limitations	structured signals	ستایش
Scoring	محاسبه deterministic و versioned	decision + 100..0	ستایش
Persist	ذخیره نتیجه، نسخه‌ها، usage و status	audit-ready record	رهام
Reply on Demand	تولید پاسخ grounded فقط با کلیک کاربر	draft response	ستایش؛ UI فاطیما

اصل مهم Screening

پیامی مثل «آره ولی گروه» بدون Context شاید بی‌معنی باشد، اما اگر در پاسخ به معرفی دوره آمده باشد Lead مهمی است. Screening باید Recall را حفظ کند؛ کاهش هزینه نباید باعث حذف Lead واقعی شود.

فرمول اولیهی امتیازدهی:

$$\begin{aligned} \text{raw_score} &= 30 \times \text{purchase_intent} + 30 \times \text{product_fit} + 15 \times \text{need_strength} \\ &\quad + 10 \times \text{urgency} + 10 \times \text{confidence} + 5 \times \text{response_opportunity} \\ \text{lead_score} &= \text{round}(\text{raw_score}) \rightarrow \text{clamp}(0..100) \end{aligned}$$

• ۰ تا ۳۹: Ignore | ۴۰ تا ۶۹: Review | ۷۰ تا ۱۰۰: Respond

• اگر $\text{Confidence} < 0.60$ باشد، حتی Score بالا به Review تنزل می‌کند.

• اگر $\text{Product Fit} < 0.50$ یا Evidence نامعتبر باشد، تصمیم Review است.

• Budget نامعلوم = unknown؛ Agent نباید بودجه یا فوریت را اختراع کند.

• Confidence مدل درصد Accuracy واقعی نیست؛ Evaluation مستقل باید گزارش شود.

ورودی CSV

فیلدهای اجباری: external_id, conversation_id, author, content, timestamp. فیلد اختیاری:

community_name, reply_to_external_id, product_id در فرم وارد می‌شوند.

• UTF-8 / UTF-8 BOM؛ timestamp دارای timezone؛ سقف پیشنهادی ۵ MB و ۵۰۰ ردیف.

• هر ردیف نامعتبر → کل Import رد شود و شماره ردیف/فیلد اعلام شود؛ Import نصفه ممنوع.

• external_id در هر batch یکتا و Import تکراری با checksum کنترل شود.

Endpoint های PO

مالک UI	هدف	Method / Path
فاطمیما	ساخت کاربر	POST /auth/register
فاطمیما	ورود	POST /auth/login
فاطمیما	خروج	POST /auth/logout
فاطمیما	کاربر جاری / guard	GET /me
فاطمیما	ساخت محصول	POST /products
فاطمیما	آپلود CSV	POST /imports
فاطمیما	شروع تحلیل	POST /analysis/runs
فاطمیما	Polling وضعیت	GET /analysis/runs/{id}
فاطمیما	فهرست Lead	...=GET /leads?run_id
فاطمیما	جزئیات + Evidence + Context	GET /leads/{id}
فاطمیما	تولید Draft	POST /leads/{id}/response
فاطمیما	Edit/Approve/Reject	PATCH /leads/{id}/response

مالک UI	هدف	Method / Path
فاطمیما	Relevant/Not Relevant	PUT /leads/{id}/feedback
فاطمیما	Cost + Quality metrics	GET /analytics/overview

- Password ها فقط Hash شده ذخیره شوند؛ Session/Cookie یا Token با تنظیمات امن.
- تمام داده‌های Product/Run/Lead باید به user_id مربوط باشند؛ کاربر نباید داده User دیگر را ببیند.
- Secret ها فقط در Environment؛ هیچ API Key در Repo، Frontend، Screenshot یا Video قرار نگیرد.

Cost, Quality و صداقت Demo

Cost

- usage تمام تماس‌های پولی شامل reply، repair، retry و embedding احتمالی ثبت شود.
- $\text{cost} = \text{input_tokens} \times \text{input_rate} + \text{output_tokens} \times \text{output_rate}$ بر اساس نرخ versioned Provider.
- Usage یا Rate نامعلوم $\rightarrow \text{cost} = \text{null}$ و $\text{cost_status} = \text{unknown}$ ؛ هرگز صفر فرض نشود.
- Mock باید Badge واضح داشته باشد و آمارش با اجرای واقعی مخلوط نشود.
- نمایش پیشنهادی: Total Cost، Cost/Message، Cost/Qualified Lead، Unknown Usage Count.

Quality

معیار	تعریف
Qualified Leads	review ؛ decision = respond جداگانه
Feedback Acceptance	Relevant votes ÷ received votes؛ با Coverage
Offline Precision	TP / (TP + FP) روی Test Set مستقل
Offline Recall	TP / (TP + FN) روی همه Test Messages
Screening Recall	Lead های واقعی عبورکرده از Screening ÷ کل Lead های واقعی

معيار	تعريف
Latency	Batch و Candidate برای p95 و Median

Dataset پیشنهادی: **Fixture** کوچک روز اول، **Development Set** حدود ۵۰ تا ۶۰ پیام، **Test Set** مستقل حداقل ۱۰۰ پیام تا روز چهارم. **Conversation** های یکسان بین **Dev/Test** پخش نشوند. **Test Set** برای تنظیم **Threshold** مصرف نشود.

۸. تقسیم مسئولیت نهایی تیم

عضو	مالکیت اصلی	مسئولیت های دقیق
فاطمه	Frontend / UI / UX	تمام UI بدون تقسیم: Design System، Auth UI، Product Form، Import، Progress، Dashboard، Lead List، Lead Detail، Error/Empty/Loading، Responsive، API integration، Demo، Pitch، flow و طراحی Screenshots
رهام	Backend / Platform	FastAPI، PostgreSQL، User/Auth، Models/Schemas، Migrations، CSV Import، Run/Worker، Persistence، Usage، API، Docker، CI سبک، Release و Deployment
ستایش	AI / Agent	Agent contracts، Mock/Real Provider، Screening، Context selection، Qualification، Prompt Guard، Deterministic Scoring، Suggested Reply، Cost logic، Evaluation، Dataset labels و AI docs

قانون مالکیت

فاطمیما مالک تمام تجربه‌ی بصری و Frontend است؛ رهام UI نمی‌سازد و ستایش هم UI نمی‌سازد. در مقابل فاطمیما منطق AI یا Persistence را وارد Frontend نمی‌کند. مرزها واضح، Integration روزانه.

Repository ۹. ساختار پیشنهادی

```
signalx/
├── README.md
├── .env.example
├── compose.yaml
├── docs/
│   ├── architecture.md
│   ├── api-contract.md
│   ├── evaluation.md
│   └── demo-script.md
├── backend/
│   ├── app/api/
│   ├── app/auth/
│   ├── app/db/
│   ├── app/services/
│   ├── app/agents/
│   │   └── tests/
│   └── frontend/
│       ├── app/
│       ├── components/
│       ├── lib/api.ts
│       └── data/
├── demo_messages.csv
└── evaluation/
```

۱۰. برنامه اجرایی فشرده ۵ روزه

قاعده برنامه

پایان هر روز باید «خروجی قابل کلیک و تست» داشته باشیم. جمله‌هایی مثل «تقریباً تمام شد» یا «کدش نوشته شد» معیار پایان تسک نیست.

Skeleton + Vertical Slice + قرارداد - روز ۱

ستایش	رهام	فاطمیما
- Agent contracts • - MockProvider • - score_v1 + تست مرزها • ۲۰ پیام fixture • - strong/noise/context-dependent • - samples	- Monorepo + env + Compose • - PostgreSQL + Migration • - User/Auth PO • - Product API • - Pydantic/OpenAPI contract •	- Next.js + Layout + Design System • - صفحات Register/Login • - Product Form • - Dashboard shell • - API client با fixture •

شرط پایان روز ۱: ثبت نام → ورود → ساخت محصول → اجرای تحلیل **Mock** → مشاهده نتیجه. هر سه نفر باید پروژه را از یک **checkout** تمیز اجرا کنند.

روز ۲ - CSV + Run/Worker + اولین نسخه آنلاین

ستایش	رهام	فاطمیما
- Screening context-aware • - Context Selection • - Real Provider Adapter • - Validation خروجی • ۳ سناریوی پایه Pipeline •	- Dedup + Import اتمیک • - analysis_runs + Worker • - Status API • - Context Query • - Deploy اولیه و پایدار •	- Upload CSV + خطای ردیفی • - Progress Polling • - Lead List • - Loading/Error/Empty اولیه • - تست نسخه Online •

شرط پایان روز ۲: نسخه آنلاین با ثبت نام، ورود، محصول، CSV، تحلیل و فهرست **Lead** در حالت **Mock** کاملاً کار کند. **Deploy** دیگر کار روز آخر نیست.

روز ۳ - Agent واقعی End-to-End

ستایش	رهام	فاطمیما
Prompt واقعی + Guards •	Usage + ذخیره خروجی واقعی •	Lead Detail •

فاطمیما	رهام	ستایش
• نمایش Context و Evidence	• Timeout/Retry/Partial Failure	• Qualification structured
• Mock/Real badge	• Idempotency	• Evidence validation
• Partial/Error state	• Lead Detail API	• Budget/Usage attempts
• مرور UX مسیر اصلی	• حفاظت user ownership	• اجرای ۳۰-۲۰ پیام با Provider واقعی

Gate اصلی: Upload Analyze with Real Provider Open Lead Context/Evidence/Score. اگر این مسیر شکست خورد، هیچ Feature جانبی در روز ۴ شروع نمی‌شود.

روز ۴ - Cost + Reply + Evaluation + Feature Freeze

فاطمیما	رهام	ستایش
• Generate/Edit/Copy/Approve/Reject UI	• Response/Feedback endpoints	• Grounded Reply
• Cost/Quality cards	• Analytics API	• Cost calculation versioned
• Feedback UI	• Cost persistence	• Eval script
• Responsive polish	• Restart/Interrupted handling	• Dev tuning
• Pitch visual و Draft Demo flow	• Deploy release candidate	• Confusion Matrix + Test Set اجرا

پایان روز ۴: Feature Freeze کامل. از این لحظه Architecture/API/Schema جدید ممنوع؛ فقط Bugfix، Polish و Delivery.

روز ۵ - Release, Test, Docs و تحویل

فاطمیما	رهام	ستایش
• Functional QA کامل در مرورگر	• Blocker fixes	• AI claims review
• UI polish نهایی	• Clean checkout test	• Precision/Recall + Cost report
• Screenshot	• Production config	• ۳ مثال Explainable
• Pitch Deck visual	• Release tag/ZIP	• Limitations

• ضبط 3-5 Video دقیقه‌ای

• پایداری URL برای داوری

• Technical AI docs

شرط پایان روز ۵: هر سه نفر مستقل با مرورگر تازه مسیر داوری را اجرا کنند. اگر یکی نتوانست بدون کمک بقیه نتیجه بگیرد، **Release** هنوز آماده نیست.

۱۱. مسیر بحرانی و قواعد همکاری

مسیر بحرانی پروژه: Contract Auth Product Import Run/Worker Real Agent Persist Lead Detail

.Cost/Reply Deploy Evaluation Delivery

- main محافظت شده؛ Branch کوتاه مثل feat/auth یا feat/lead-detail؛ PR کوچک و حداکثر یک‌روزه.
- صبح ۱۰ دقیقه Stand-up؛ کار امروز، blocker، dependency. شب ۱۰ تا ۱۵ دقیقه Demo واقعی از خروجی همان روز.
- Blocker بیشتر از ۳۰ دقیقه همان روز اعلام شود؛ مالکیت فایل‌ها رعایت شود.
- Schema/API تا میانه روز اول Freeze اولیه شود؛ هر تغییر بعدی OpenAPI + TypeScript types + fixtures را با هم به‌روزرسانی کند.
- فاطیما برای منتظرنماندن از fixture و Mock استفاده می‌کند؛ fixture باید دقیقاً Schema واقعی را داشته باشد.
- رهام Deploy owner است، اما فاطیما و ستایش هر روز نسخه آنلاین را Smoke Test می‌کنند.
- هیچ‌کس روز پنجم Feature جدید اضافه نمی‌کند.

۱۲. اگر عقب افتادیم چه چیزی حذف می‌شود؟

زمان تشخیص

اقدام فوری

روز ۲ - Embedding آماده نیست

حذف Embedding؛ LLM + context-aware Screening qualification کافی است.

روز ۲ - Deploy مشکل دارد

رهام اولویت کامل روی URL آنلاین؛ بقیه با Mock ادامه می‌دهند.

روز ۳ - Provider واقعی وصل نیست

رهام + ستایش تمام تمرکز روی اتصال؛ Feature جدید

متوقف.

فاطمیما نمودارها و صفحات فرعی را حذف کند؛ مسیر اصلی
روز ۳ - UI عقب است
و Lead Detail حفظ شود.

حداقل Test Set مستقل + Precision/Recall + نمونه‌های
روز ۴ - Evaluation زمان بر است
خطا؛ ادعای جعلی ممنوع.

JSON Import، نمودارهای تزئینی، Animation و تنظیمات
روز ۴ - زمان خیلی کم است
فرعی حذف شوند.

روز ۵ - Bug blocker فقط Bugfix؛ هیچ Refactor بزرگ یا Schema change.

۱۳. Definition of Done نهایی

- ☐ کاربر جدید روی URL عمومی ثبت نام می کند، وارد می شود و Logout می کند.
- ☐ داده هر User از User دیگر جداست و مسیرهای اصلی بدون Auth قابل دسترسی نیستند.
- ☐ Product ساخته می شود و CSV سالم وارد می شود؛ CSV خراب خطای قابل فهم دارد.
- ☐ Double-click تحلیل دو Run ناخواسته ایجاد نمی کند و Failure یک پیام کل Batch را نمی خواباند.
- ☐ حداقل یک Run واقعی با Provider واقعی، Usage واقعی و Cost قابل گزارش وجود دارد.
- ☐ Context از Conversation دیگر نشت نمی کند و Evidence به متن واقعی اشاره می کند.
- ☐ Score و Decision در کد deterministic تعیین می شوند؛ LLM به تنهایی عدد نهایی را تعیین نمی کند.
- ☐ Prompt Injection داخل Message باعث اجرای دستور مهاجم نمی شود.
- ☐ Suggested Reply بر اساس Product + Context است و ارسال خودکار ندارد.
- ☐ Cost unknown از zero جداست؛ Mock از Real جداست؛ Cost/Message و Cost/Lead تعریف درست دارند.
- ☐ Precision/Recall روی Test Set مستقل از Feedback Acceptance گزارش می شود.
- ☐ Loading، Empty، Error و Partial State در UI وجود دارد و Mobile/Responsive قابل استفاده است.

□ نسخه آنلاین حداقل تا ۱۰ روز بعد از پایان مسابقه در دسترس نگه داشته می‌شود.

□ Source Code و README، Technical Docs، Business Plan، Pitch، Video link، Product link در ZIP نهایی هستند.

□ هیچ Secret در Repo، Screenshot، Video یا فایل تحویل وجود ندارد.

۱۴. سناریوی **Demo** نهایی برای داور

1. Create Account
2. Login
3. Define a Product
4. Upload Community CSV
5. Run SignalX
6. Watch Agent Progress
7. Open a Qualified Lead
8. Inspect Context + Evidence
9. See Score + Decision + Cost
10. Generate Suggested Reply

در ویدیوی ۵ دقیقه‌ای همین مسیر واقعی روی نسخه آنلاین نمایش داده شود. توضیح کوتاه مسئله، کاربر هدف و نقش **Agent** قبل از **Demo؛ Business** و مزیت رقابتی در پایان.

۱۵. جمع‌بندی اجرایی

قاعده طلایی **SignalX**

محصول باید بدون **Agent** بی‌معنی شود. **Agent** فقط **Chatbot** یا **Keyword Filter** نیست؛ پیام‌ها را غربال می‌کند، **Context** را می‌خواند، **Intent** و **Fit** را می‌سنجد، تصمیم می‌گیرد و نتیجه‌ی قابل توضیح و قابل اندازه‌گیری تحویل می‌دهد.

اگر تیم طبق این برنامه جلو برود، پایان روز دوم نسخه آنلاین اولیه، پایان روز سوم **Agent** واقعی، پایان روز چهارم **Release Candidate** و پایان روز پنجم نسخه‌ی قابل تحویل خواهد داشت. هدف این برنامه «بیشترین **Feature**» نیست؛ «قابل دآوری‌ترین محصول **Agentic**» است.